

Xây dựng và ứng dụng mô hình đồ thị

Ghi chú theo slide

Huang Yuanhe

IOI 2004

Nguồn gốc: Building and applying graph models

IOI 2004 / Huang Yuanhe.ppt

1 Mô hình hóa bằng đồ thị

Các slide dùng một số bài để minh họa việc biến quan hệ ràng buộc thành đỉnh, cạnh, luồng hoặc ghép cặp. Khi mô hình đúng, bài toán gốc thường trở thành một bài đồ thị kinh điển; khi mô hình sai, thuật toán đồ thị mạnh cũng không cứu được lời giải.

2 Place the Robots

Ví dụ đầu là *Place the Robots*, với lưới $N \times M$, $N, M \leq 50$. Ý tưởng quen thuộc là chia các ô trống liên tiếp theo hàng và theo cột thành các đoạn, rồi dựng đồ thị hai phía giữa đoạn hàng và đoạn cột nếu chúng giao nhau tại một ô có thể đặt robot. Khi đó số robot tối đa là kích thước ghép cực đại.

3 Thuê thu ngân

Bài ACM Tehran 2000 xuất hiện với các biến $R_0, R_1, \dots, R_{23}$, chỉ số $i = 0, \dots, 23$ và ràng buộc W_i , $N \leq 1000$. Đây là dạng bài chênh lệch trên vòng thời gian 24 giờ: đặt biến tổng tiền tố cho số người được thuê tới từng giờ, rồi chuyển yêu cầu phục vụ thành các cạnh bất đẳng thức. Sau đó có thể dùng đường đi ngắn nhất hoặc kiểm tra khả thi hệ ràng buộc.

4 Greedy Island

Ví dụ cuối nhắc ngưỡng 100000 và biểu thức $A + B + C$. Nội dung chính là chọn mô hình đồ thị sao cho quyết định tham lam trên bài gốc được thay bằng quan hệ đường đi hoặc kết nối rõ ràng trong đồ thị.

5 Ghi nhớ

Mô hình đồ thị tốt cần chỉ ra: đỉnh biểu diễn gì, cạnh biểu diễn quan hệ nào, trọng số hoặc dung lượng mang ý nghĩa gì, và nghiệm đồ thị được đổi ngược về nghiệm bài gốc ra sao.